Отчёт по лабораторной работе 5

Конфигурирование VLAN

Суннатилло Махмудов

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 22

5 Контрольные вопросы 23

6 Список литературы 27

Список иллюстраций

3.1 Настройка VTP-сервера, создание VLAN и конфигурация trunk-портов 9
3.2 Настройка VTP-клиента и назначение access-портов 10
3.3 Настройка VTP-клиента на коммутаторе msk-donskaya-sw-3 11
3.4 Настройка диапазонов портов и назначение VLAN 12
3.5 Настройка VTP-клиента и access-портов на msk-pavlovskaya-sw-1 . 13
3.6 Настройка IP-адреса на сервере web-smahmudov 14
3.7 Настройка IP-адреса на сервере file-smahmudov 14
3.8 Настройка IP-адреса на сервере mail-smahmudov 14
3.9 Настройка IP-адреса на узле dk-smahmudov-donskaya-1 15
3.10 Настройка IP-адреса на узле dep-smahmudov-donskaya-1 15
3.11 Настройка IP-адреса на узле adm-smahmudov-donskaya-1 16
3.12 Настройка IP-адреса на узле other-smahmudov-donskaya-1 16
3.13 Настройка IP-адреса на узле dk-smahmudov-pavlovskaya-1 17
3.14 Настройка IP-адреса на узле other-smahmudov-pavlovskaya-1 17
3.15 Проверка связи между устройствами одного VLAN 18
3.16 Проверка недоступности устройств из разных VLAN 19
3.17 Топология сети и движение пакетов в режиме Simulation 20
3.18 Анализ структуры передаваемого пакета ICMP 21

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Теоретические сведения

VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология логического разделения локальной сети на несколько независимых сегментов на уровне канального уровня модели OSI. Она позволяет объединять устройства в отдельные логические сети независимо от их физического расположения.

Основная цель использования VLAN — повышение безопасности сети, уменьшение широковещательного трафика и упрощение управления сетью. Устройства, принадлежащие разным VLAN, не могут напрямую обмениваться данными без использования маршрутизации.

Каждая VLAN имеет уникальный **идентификатор VLAN ID**, который используется для определения принадлежности устройства к определённой виртуальной сети. Обычно диапазон VLAN ID составляет **от 1 до 4094**.

Для работы VLAN используются два основных типа портов коммутатора:

- **Access-порт** — порт, который принадлежит только одной VLAN. К таким портам обычно подключаются конечные устройства (компьютеры, принтеры, серверы).
- **Trunk-порт** — порт, который может передавать трафик нескольких VLAN одновременно. Такие порты используются для соединения коммутаторов между собой.

При передаче данных между коммутаторами используется стандарт **IEEE 802.1Q**, который добавляет в Ethernet-кадр специальный тег VLAN. Этот тег содержит идентификатор VLAN и позволяет коммутаторам определять, к какой виртуальной сети относится кадр.

Для централизованного управления VLAN в сети коммутаторов Cisco применяется **VLAN Trunking Protocol (VTP)**. Этот протокол позволяет автоматически распространять информацию о VLAN между коммутаторами внутри одного домена VTP.

Использование VLAN позволяет:

- логически разделять сеть на сегменты;
- уменьшать широковещательный трафик;
- повышать уровень безопасности;
- упрощать администрирование сети.

3 Выполнение лабораторной работы

1. В соответствии с заданием на коммутаторе **msk-donskaya-sw-1** была выполнена настройка режима **VTP Server**. Устройство было переведено в режим глобальной конфигурации, после чего заданы домен **donskaya** и пароль **cisco**.

   Далее на коммутаторе были созданы VLAN и назначены имена:

   – VLAN 2 — **management**
   – VLAN 3 — **servers**
   – VLAN 101 — **dk**
   – VLAN 102 — **departaments**
   – VLAN 103 — **adm**
   – VLAN 104 — **other**

   После этого были настроены магистральные соединения между коммутаторами. Интерфейсы **GigabitEthernet0/1** и **GigabitEthernet0/2** были переведены в режим **trunk**. Также режим trunk был установлен на интерфейсах **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/24**.

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donskaya.

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 102 name departaments
                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#int g0/1
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#int f0/24
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 3.1: Настройка VTP-сервера, создание VLAN и конфигурация trunk-портов

2. На коммутаторе **msk-donskaya-sw-2** была выполнена настройка режима **VTP Client**. После перехода в режим конфигурации были заданы домен **donskaya** и пароль **cisco**, что позволило получить конфигурацию VLAN от VTP-сервера.

   Затем на интерфейсах **GigabitEthernet0/1** и **GigabitEthernet0/2** был настроен режим **trunk**. Пользовательские порты **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/2** были переведены в режим **access** и включены в **VLAN 3**. После завершения настройки конфигурация была сохранена.

```
msk-donskaya-smahmudov-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-smahmudov-sw-2#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#vpt domain donskaya
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#int g0/1
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-smahmudov-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudov-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-smahmudov-sw-2#
```

Рис. 3.2: Настройка VTP-клиента и назначение access-портов

3. На коммутаторе **msk-donskaya-sw-3** также был настроен режим **VTP Client**. Были заданы домен **donskaya** и пароль **cisco**, после чего коммутатор получил информацию о VLAN от VTP-сервера.

   Далее интерфейс **GigabitEthernet0/1** был переведён в режим **trunk**. Пользовательские порты **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/2** были настроены в режиме **access** и назначены в **VLAN 3**. После выполнения всех настроек конфигурация устройства была сохранена.

```
Password:

msk-donskaya-smahmudow-sw-3>enab
Password:
msk-donskaya-smahmudow-sw-3#vtp mode client
                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-smahmudow-sw-3#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donskaya.

msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#s access vlan 3
% Ambiguous command: "s access vlan 3"
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-smahmudow-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudow-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-smahmudow-sw-3#
msk-donskaya-smahmudow-sw-3#
```

Рис. 3.3: Настройка VTP-клиента на коммутаторе msk-donskaya-sw-3

4. На коммутаторе **msk-donskaya-sw-4** был настроен режим **VTP Client** с указанием домена **donskaya** и пароля **cisco**. Интерфейс **GigabitEthernet0/1** был переведён в режим **trunk** для передачи трафика нескольких VLAN.

   Затем была выполнена настройка диапазонов портов:

   – интерфейсы **FastEthernet0/1 – FastEthernet0/5** назначены в **VLAN 101**
   – интерфейсы **FastEthernet0/6 – FastEthernet0/10** назначены в **VLAN 102**
   – интерфейсы **FastEthernet0/11 – FastEthernet0/15** назначены в **VLAN 103**
   – интерфейсы **FastEthernet0/16 – FastEthernet0/24** назначены в **VLAN 104**

   После завершения конфигурации настройки были сохранены.

```
Password:

msk-donskaya-smahmudow-sw-4>enab
Password:
msk-donskaya-smahmudow-sw-4#
msk-donskaya-smahmudow-sw-4#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if)#
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#int range f0/6-f0/10
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 102
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#int range f0/11-f0/15
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 103
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#int range f0/16-f0/24
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 104
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-smahmudow-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudow-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-smahmudow-sw-4#
```

Рис. 3.4: Настройка диапазонов портов и назначение VLAN

5. На коммутаторе **msk-pavlovskaya-sw-1** была выполнена настройка режима **VTP Client**. Были заданы домен **donskaya** и пароль **cisco**, что обеспечило получение конфигурации VLAN от сервера.

   Интерфейс **FastEthernet0/24** был настроен в режиме **trunk**. Далее диапазон интерфейсов **FastEthernet0/1 – FastEthernet0/15** был переведён в режим **access** и назначен в **VLAN 101**. Интерфейс **FastEthernet0/20** был переведён в режим **access** и назначен в **VLAN 104**. После завершения настройки конфигурация была сохранена.

```
User Access Verification

Password:

msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1>enab
Password:
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#sw mode access
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode access
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1#
```

Рис. 3.5: Настройка VTP-клиента и access-портов на msk-pavlovskaya-sw-1

6. На серверах были заданы статические IP-адреса в соответствии с таблицей адресации. На устройстве **web-smahmudov** был установлен адрес **10.128.0.2** с маской **255.255.255.0** и шлюзом по умолчанию **10.128.0.1**. На устройстве **file-smahmudov** был установлен адрес **10.128.0.3** с той же маской и шлюзом **10.128.0.1**. На устройстве **mail-smahmudov** был настроен адрес **10.128.0.4**, маска **255.255.255.0** и шлюз **10.128.0.1**.

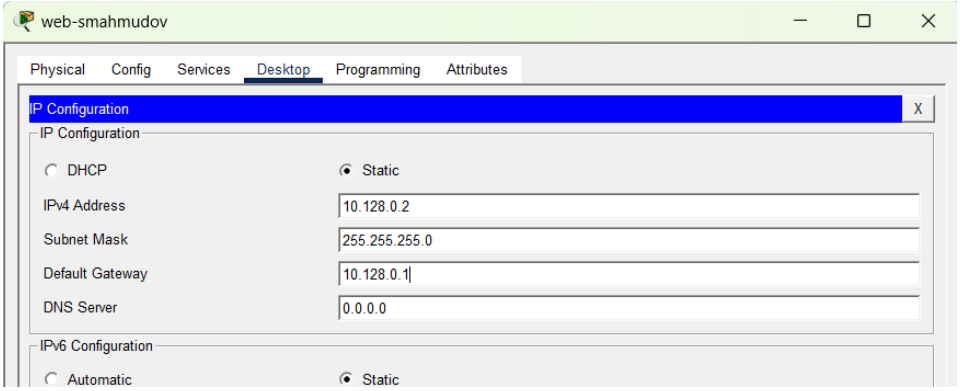

Рис. 3.6: Настройка IP-адреса на сервере web-smahmudov

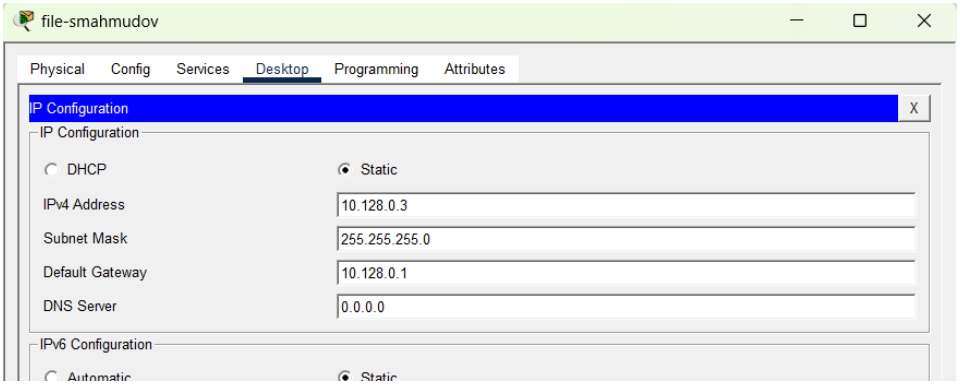

Рис. 3.7: Настройка IP-адреса на сервере file-smahmudov

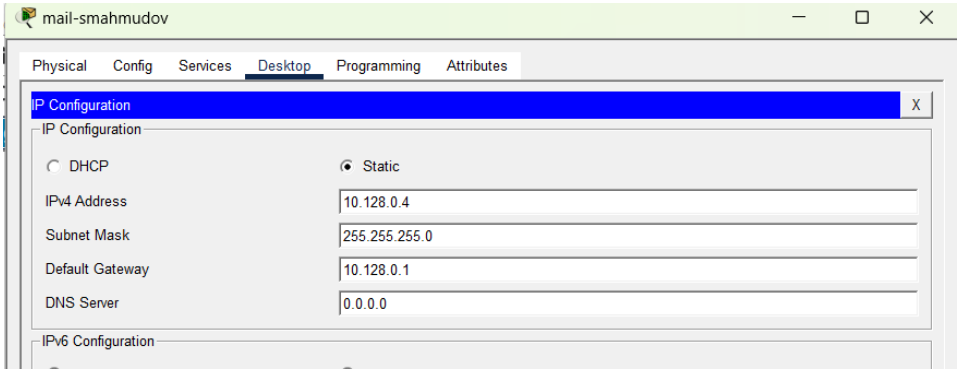

Рис. 3.8: Настройка IP-адреса на сервере mail-smahmudov

7. На оконечных устройствах были заданы статические IP-адреса и шлюзы по умолчанию в соответствии с выделенными VLAN и регламентом адресации.

Для узла **dk-smahmudov-donskaya-1** был установлен адрес **10.128.3.2**, маска **255.255.255.0** и шлюз **10.128.3.1**. Для узла **dep-smahmudov-donskaya-1** был задан адрес **10.128.4.2**, маска **255.255.255.0** и шлюз **10.128.4.1**. На устройстве **adm-smahmudov-donskaya-1** был настроен адрес **10.128.5.2**, маска **255.255.255.0** и шлюз **10.128.5.1**. Для узла **other-smahmudov-donskaya-1** был установлен адрес **10.128.6.2**, маска **255.255.255.0** и шлюз **10.128.6.1**.

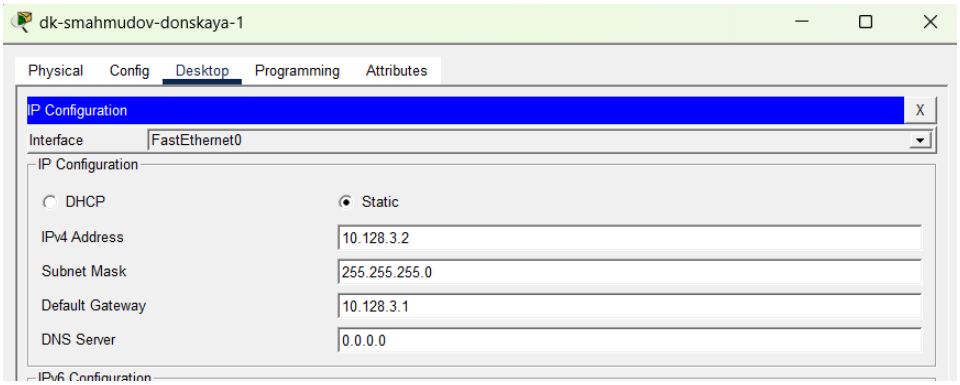

Рис. 3.9: Настройка IP-адреса на узле dk-smahmudov-donskaya-1

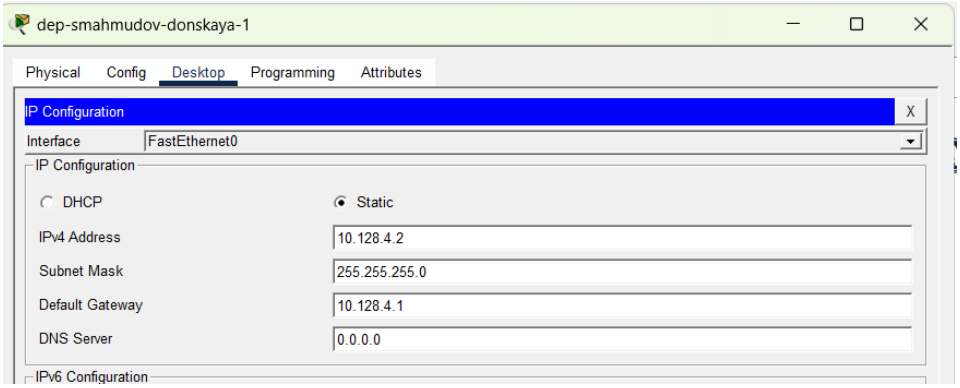

Рис. 3.10: Настройка IP-адреса на узле dep-smahmudov-donskaya-1

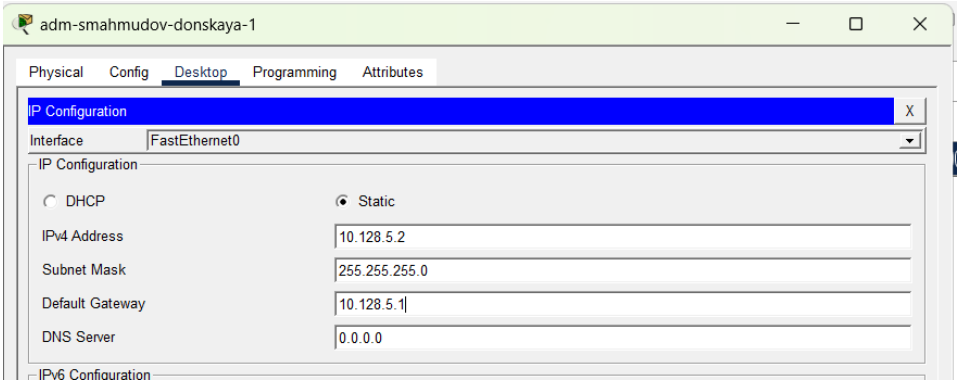

Рис. 3.11: Настройка IP-адреса на узле adm-smahmudov-donskaya-1

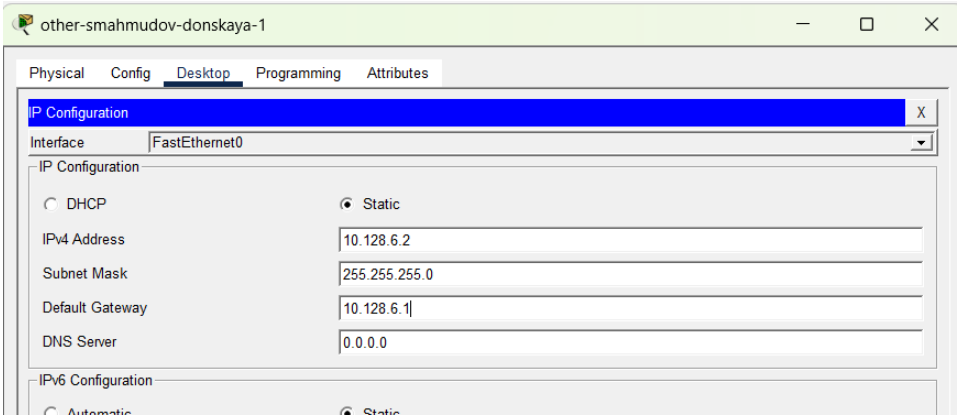

Рис. 3.12: Настройка IP-адреса на узле other-smahmudov-donskaya-1

8. На оконечных устройствах, подключённых к коммутатору **msk-pavlovskaya-sw-1**, также были выполнены настройки сетевых параметров. Для узла **dk-smahmudov-pavlovskaya-1** был указан статический IP-адрес **10.128.3.10**, маска **255.255.255.0** и шлюз **10.128.3.1**. Для узла **other-smahmudov-pavlovskaya-1** был настроен адрес **10.128.6.10**, маска **255.255.255.0** и шлюз **10.128.6.1**.

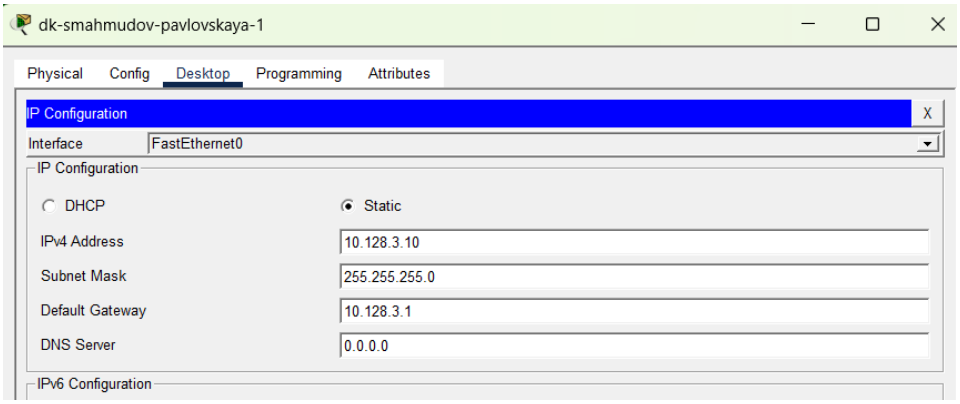

Рис. 3.13: Настройка IP-адреса на узле dk-smahmudov-pavlovskaya-1

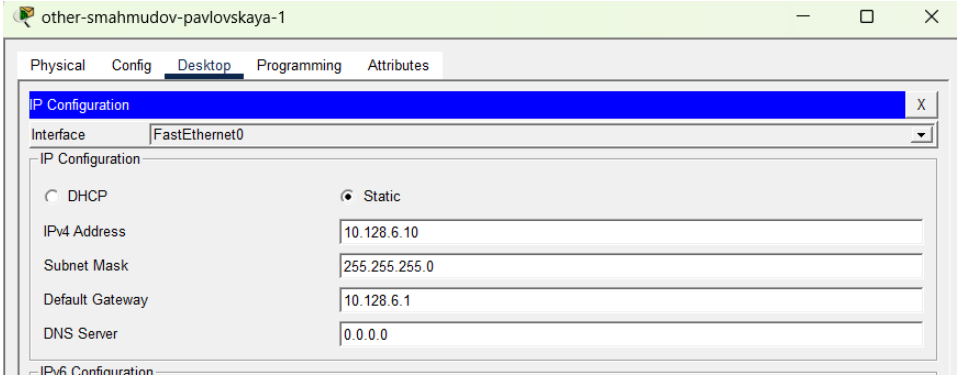

Рис. 3.14: Настройка IP-адреса на узле other-smahmudov-pavlovskaya-1

9. После настройки IP-адресов на оконечных устройствах была выполнена проверка сетевой связности при помощи команды **ping**. Проверка проводилась между устройствами, принадлежащими одному VLAN, а также между устройствами из разных VLAN.

   В ходе проверки было установлено, что устройства, принадлежащие одному VLAN, успешно обмениваются ICMP-пакетами. Например, узел **dk-smahmudov-donskaya-1** успешно отправил эхо-запросы устройству **dk-smahmudov-pavlovskaya-1** с адресом **10.128.3.10**. Все отправленные пакеты были получены без потерь, что подтверждается статистикой команды ping.

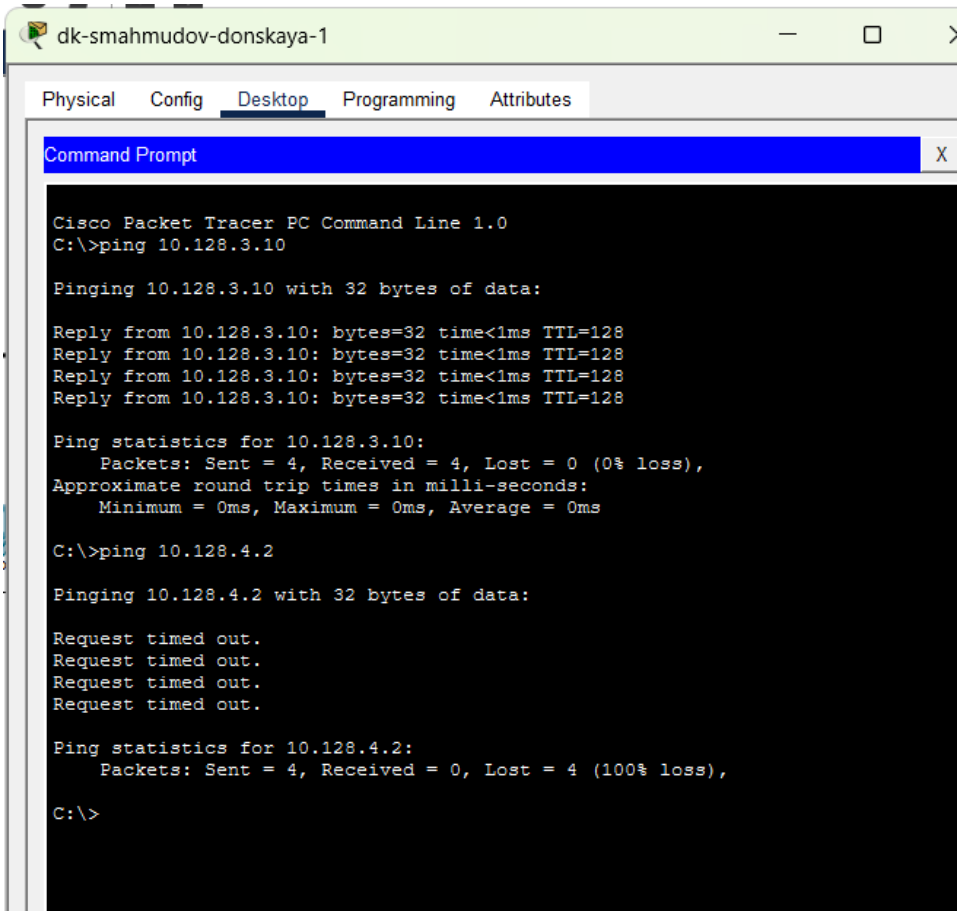

Рис. 3.15: Проверка связи между устройствами одного VLAN

10. Далее была выполнена проверка доступности устройств, принадлежащих различным VLAN. В ходе тестирования было установлено, что устройства из разных VLAN не могут обмениваться пакетами, так как между ними отсутствует маршрутизация.

Например, при попытке отправки пакетов с узла **dk-smahmudov-donskaya-1** на устройство **dep-smahmudov-donskaya-1** с адресом **10.128.4.2** все запросы завершились тайм-аутом. Аналогичная ситуация наблюдалась при проверке связи между узлом **other-smahmudov-pavlovskaya-1** и устройством **adm-smahmudov-donskaya-1**.

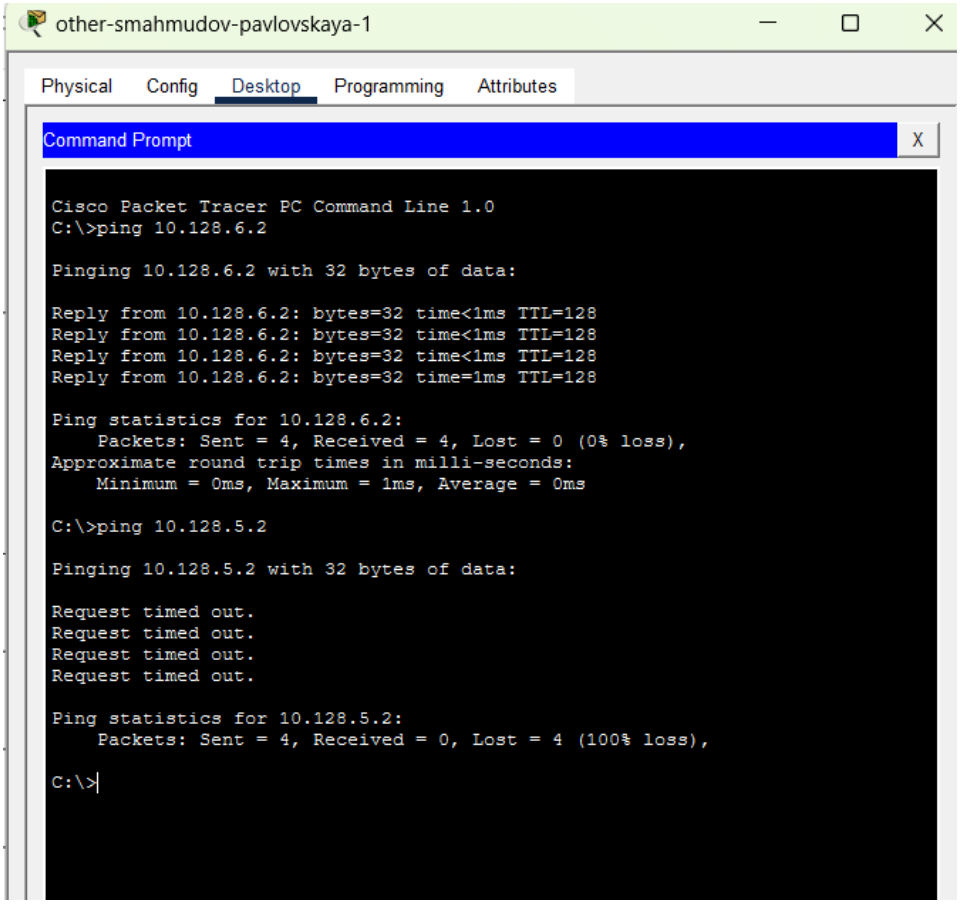

Рис. 3.16: Проверка недоступности устройств из разных VLAN

11. После проверки сетевой связности был использован режим **Simulation** в программе **Cisco Packet Tracer** для анализа процесса передачи пакетов. В режиме моделирования было выполнено наблюдение за перемещением ICMP-пакета между узлами сети.

В рабочем пространстве отображается движение пакета между коммутаторами и конечными устройствами. Это позволяет визуально проследить путь прохождения пакета через сетевые устройства.

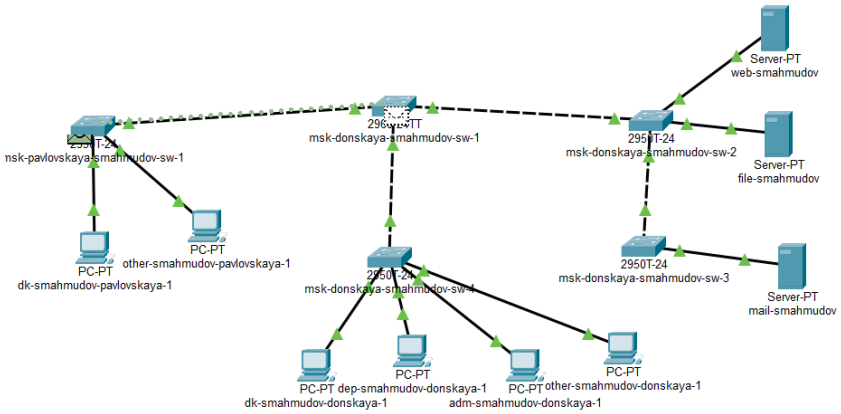

Рис. 3.17: Топология сети и движение пакетов в режиме Simulation

12. При анализе содержимого передаваемого пакета было открыто окно **PDU Formats**, в котором отображается структура сетевого кадра и заголовки протоколов различных уровней модели OSI.

В процессе анализа было установлено, что кадр содержит заголовок **Ethernet 802.1Q**, используемый для передачи трафика VLAN по магистральным соединениям. В заголовке указываются MAC-адреса источника и назначения, а также идентификатор VLAN.

На сетевом уровне отображается заголовок **IP**, содержащий адрес источника **10.128.6.10** и адрес назначения **10.128.6.2**, а также поле **TTL** и другие служебные параметры.

На транспортном уровне используется протокол **ICMP**, который применяется для передачи диагностических сообщений, таких как эхо-запрос и эхо-ответ.

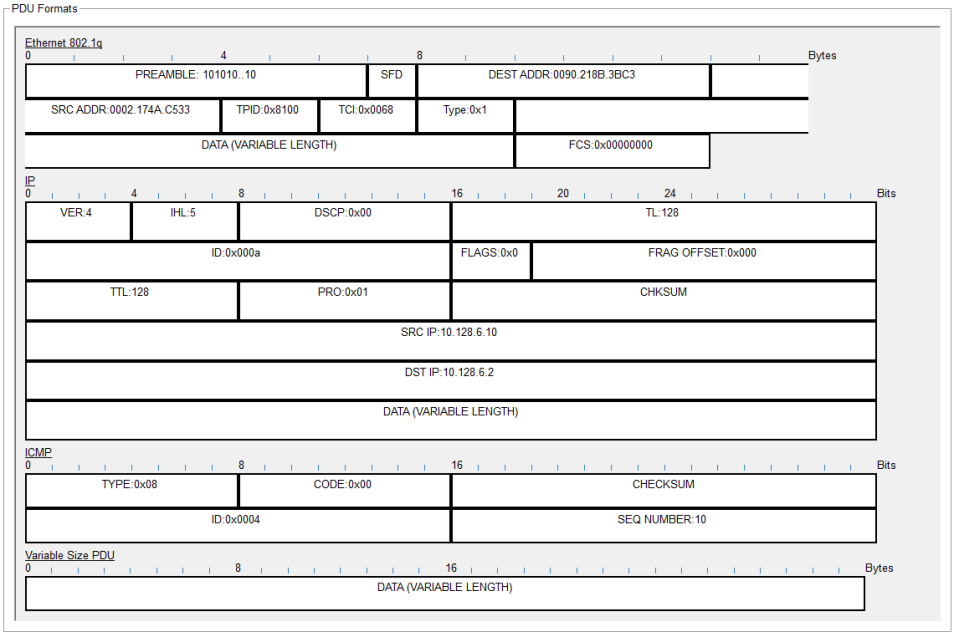

Рис. 3.18: Анализ структуры передаваемого пакета ICMP

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы сегментации локальной сети с использованием технологии **VLAN**, а также механизмы централизованного управления VLAN при помощи протокола **VTP** в среде **Cisco Packet Tracer**. Был настроен коммутатор **VTP Server**, на котором были созданы VLAN и заданы их имена, а остальные коммутаторы были сконфигурированы в режиме **VTP Client**.

Также были настроены магистральные соединения **Trunk**, обеспечивающие передачу трафика нескольких VLAN между коммутаторами. На пользовательских портах были заданы режимы **access** и указана принадлежность к соответствующим VLAN.

На серверах и оконечных устройствах были настроены статические IP-адреса, маски подсети и шлюзы по умолчанию. С помощью команды **ping** была выполнена проверка сетевой связности, в результате которой подтверждено, что устройства одного VLAN успешно обмениваются данными, тогда как устройства из разных VLAN остаются недоступными без межсетевой маршрутизации.

В режиме **Simulation** была изучена передача **ICMP-пакетов** по сети и проанализирована структура передаваемого кадра, включая заголовки **Ethernet 802.1Q**, **IP** и **ICMP**, что позволило на практике исследовать процесс инкапсуляции и прохождения пакетов через сетевые устройства.

5 Контрольные вопросы

1. **Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?**

   Для просмотра списка VLAN на коммутаторе Cisco используется команда:

   show vlan brief

   Данная команда выводит краткую информацию о всех настроенных VLAN на устройстве. В результате отображаются следующие данные: – номер VLAN;
   – имя VLAN;
   – состояние VLAN;
   – список портов, принадлежащих данному VLAN.

   Также могут использоваться дополнительные команды для просмотра информации о VLAN:

   show vlan — отображает подробную информацию о VLAN.
   show interfaces trunk — показывает список trunk-портов и VLAN, передаваемых через них.
   show mac address-table — позволяет увидеть таблицу MAC-адресов и их принадлежность к VLAN.

2. **Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.**

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это протокол канального уровня, предназначенный для централизованного управления VLAN в сети коммутаторов Cisco. Он позволяет автоматически распространять информацию о созданных VLAN между коммутаторами, объединёнными в один VTP-домен.

Основные режимы работы VTP:

– **Server** — позволяет создавать, изменять и удалять VLAN, а также распространяет информацию о VLAN другим коммутаторам.
– **Client** — получает информацию о VLAN от VTP-сервера, но не может изменять конфигурацию VLAN.
– **Transparent** — не участвует в синхронизации VLAN, но может передавать VTP-сообщения другим устройствам.

Основные команды настройки VTP:

vtp mode server — переводит коммутатор в режим VTP-сервера.
vtp mode client — переводит коммутатор в режим VTP-клиента.
vtp domain имя_домена — задаёт имя VTP-домена.
vtp password пароль — устанавливает пароль для VTP-домена.
vlan номер — создаёт VLAN.
name имя — задаёт имя VLAN.

Команды для просмотра информации:

show vtp status — отображает состояние VTP, режим работы и версию протокола.
show vlan brief — выводит список VLAN на коммутаторе.
show interfaces trunk — показывает информацию о trunk-соединениях.

3. **Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.**

   Internet Control Message Protocol (ICMP) — это служебный протокол сетевого уровня, используемый для диагностики и передачи сообщений об

ошибках в IP-сетях. Он применяется для проверки доступности узлов сети и информирования о проблемах при передаче пакетов.

Наиболее известное применение ICMP — команда **ping**, которая использует сообщения **Echo Request** и **Echo Reply**.

Основные поля пакета ICMP:

– **Type** — тип сообщения ICMP (например, Echo Request или Echo Reply);
– **Code** — уточняющий код сообщения;
– **Checksum** — контрольная сумма для проверки целостности пакета;
– **Identifier** — идентификатор сообщения;
– **Sequence Number** — номер последовательности;
– **Data** — данные сообщения.

ICMP-пакет инкапсулируется внутри IP-пакета и используется для передачи служебной информации между сетевыми устройствами.

4. **Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.**

   Address Resolution Protocol (ARP) — это протокол канального уровня, предназначенный для определения MAC-адреса устройства по его IP-адресу в локальной сети.

   Когда устройство знает IP-адрес получателя, но не знает его MAC-адрес, оно отправляет широковещательный **ARP-запрос**. Устройство с соответствующим IP-адресом отправляет **ARP-ответ**, содержащий свой MAC-адрес.

   Основные поля ARP-пакета:

   – **Hardware Type (HTYPE)** — тип аппаратной сети (например, Ethernet);
   – **Protocol Type (PTYPE)** — тип сетевого протокола (например, IPv4);
   – **Hardware Address Length (HLEN)** — длина MAC-адреса;
   – **Protocol Address Length (PLEN)** — длина IP-адреса;
   – **Operation (OPER)** — тип операции (запрос или ответ);

– **Sender Hardware Address** — MAC-адрес отправителя;

– **Sender Protocol Address** — IP-адрес отправителя;

– **Target Hardware Address** — MAC-адрес получателя;

– **Target Protocol Address** — IP-адрес получателя.

ARP позволяет сетевым устройствам корректно доставлять кадры Ethernet внутри локальной сети.

5. **Что такое MAC-адрес? Какова его структура?**

   MAC-адрес (Media Access Control Address) — это уникальный физический адрес сетевого интерфейса, используемый для идентификации устройства на канальном уровне модели OSI.

   MAC-адрес имеет длину **48 бит (6 байт)** и обычно записывается в шестнадцатеричном формате, например:
   00:1A:2B:3C:4D:5E

   Структура MAC-адреса:

   – **OUI (Organizationally Unique Identifier)** — первые 24 бита, идентификатор производителя сетевого оборудования;
   – **NIC Specific** — последние 24 бита, уникальный номер сетевого интерфейса, присвоенный производителем.

   MAC-адрес используется коммутаторами для определения направления передачи кадров внутри локальной сети и хранится в таблице MAC-адресов устройства.

6 Список литературы

1. 802.1D-2004 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1— 277. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9155
2. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html.
3. A J. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: https://books.google.com/books?id=eVOcAgAAQBAJ&dq=cisco+packet